

# 基于 TOPSIS-PSI 方法的办公座椅设计评价

陈哲<sup>1,2</sup>, 尚凯<sup>1\*</sup>, 张青<sup>1</sup>, 常能<sup>1</sup>

(1. 山东交通学院, 济南 250023; 2. 山东科技大学先进制造技术研究中心, 青岛 266590)

**摘要:** 为办公座椅设计方案选择构建科学全面且易用的评价体系, 运用文献法和用户与专家讨论法, 确定办公座椅设计评价指标的评价层次及评价范畴, 采用专家九级量表打分法对各层次评价指标赋值, 最终构建较为科学和全面的办公座椅设计评价指标体系, 解决办公座椅设计评价指标存在的主观性和片面性问题; 采用 TOPSIS 法和 PSI 法相结合的方法, 将主观评价和客观评价进行组合赋权的方式, 分别基于熵权和偏好选择指数将评价指标进行确权和规范决策矩阵, 解决评价人员对评价指标赋值的不确定性和模糊性, 并能够缩小主观评价的比重; 利用 TOPSIS-PSI 方法对 3 款办公座椅设计方案进行评价, 如果 CI 值越大, 表示距正理想解越近, 距负理想解最远, 即可成为好的选择。对比计算结果显示: 座椅 1、座椅 2 和座椅 3 的 CI 值分别为 0.691, 0.418 和 0.240, 说明设计方案座椅 1 为最优方案, 并对评价结果采用 VIKOR 法和 COPRAS 法进行验证, 结果均一致, 验证了所提指标设计理论和评价方法的正确性与有效性。

**关键词:** 办公座椅; TOPSIS 法; PSI 法; 设计评价

**中图分类号:** TS665.4

**文献标志码:** A

**开放科学(资源服务)标识码(OSID):**

**文章编号:** 2096-1359(2020)06-0179-06



## Evaluation of office chair design using TOPSIS-PSI method

CHEN Zhe<sup>1,2</sup>, SHANG Kai<sup>1\*</sup>, ZHANG Qing<sup>1</sup>, CHANG Neng<sup>1</sup>

(1. Shandong Jiaotong University, Jinan 250023, China; 2. Advanced Manufacturing Technology Center, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, Shandong, China)

**Abstract:** In many design evaluation methods using mathematical algorithms, the appraisers can only give a value range of the evaluation index or the given value is not accurate enough, which leads to a large error in the evaluation results. Therefore, it is desired to develop an effective and logical evaluation method to select and evaluate the design, so as to solve the uncertainty or inaccuracy of the data assigned by the appraisers and try to reduce the proportion of subjective evaluation. In this study, the TOPSIS method and PSI method are combined, and the entropy weight and preference selection index are used to confirm the evaluation index and standardize the decision matrix, so as to provide a scientific, comprehensive and easy-to-use evaluation method for the selection of office seat design scheme. By using the method reported in literature and discussion between users and experts, the evaluation levels and categories of the evaluation indexes of office chair design are determined, and the evaluation indexes of each level are assigned with the method of nine-grade scale scoring by experts. Finally, a more scientific and comprehensive evaluation index system for the office chair design is constructed to solve the problems of subjectivity and one-sidedness in the evaluation indexes of the office chair design. The combination of the TOPSIS method and PSI method is used to weigh subjective evaluation and objective evaluation. Based on the entropy weight and preference selection index, the evaluation indexes are confirmed, and the decision matrix is standardized. The uncertainty and fuzziness of evaluation indexes are solved, and the proportion of subjective evaluation can be reduced. The TOPSIS-PSI method is used to evaluate the three office seat design schemes. If the CI value is largest, indicating that the design is closest to the positive ideal solution and the farthest from the negative ideal solution, which can be the best choice. The comparative calculation results show that: the CI value of seat 1 is 0.691, the CI value of seat 2 is 0.418, and the CI value of seat 3 is 0.240. The CI value order is seat 1 > seat 2 > seat 3, which indicates that seat 1 of the design scheme is the best one. The results are consistent with each other, which verifies the correctness and validity of the proposed index design theory and evaluation method.

**Keywords:** office chair; TOPSIS method; PSI method; design evaluation

收稿日期: 2019-12-03

修回日期: 2020-05-21

基金项目: 山东省艺术科学重点项目(ZD201906243); 山东交通学院博士科研基金(BS201902048); 山东交通学院校级科研基金(R201902)。

作者简介: 陈哲, 男, 讲师, 研究方向为设计评价和全生命周期设计。通信作者: 尚凯, 男, 讲师。E-mail: 210014@sdjtu.edu.cn

办公座椅是工作生活中重要的坐具,它从设计开发到工业化生产需要兼顾企业、用户和设计师之间的利益,涉及多维度、多指标的研发过程,因此办公座椅的设计评价方法尤为重要。由于企业受市场、成本、技术和开发周期等方面的影响,其设计评价主要采用专家主观赋值方式,造成评价结果的主观性和片面性。办公座椅设计评价属于多准则、多指标的评估体系,而 TOPSIS (technique for order preference by similarity to ideal solution) 法作为一种新颖的多准则决策 (multi-criteria decision making, MCDM) 方法,可以对多个互有冲突、不可共度的属性或目标进行利弊权衡、决策制定以及方案排序,因此在结合数理方法进行评估的方式中,多以采用 TOPSIS 法和其他方法相结合进行。Mousavi-Nasab 等<sup>[1]</sup>比较了 COPRAS 法、TOPSIS 法以及 DEA 法对材料选择排序的影响,发现使用 COPRAS 法以及 TOPSIS 法会造成材料选择排序与其他方法排序结果不同,因此需要能够综合多种方法的、可行的、简单易用的评判选择方法。陈婷婷等<sup>[2]</sup>采用熵权法获取各指标的客观性权重,并融合了 TOPSIS 和灰色关联度这两种决策排序方法,分别计算备选方案与正理想解和负理想解的正、负灰色关联度,并综合得出各方案的灰色关联相对贴近度,从而进行方案排序与优选。吕欣等<sup>[3]</sup>将层次分析法 (AHP) 和 TOPSIS 法相结合,利用 AHP 计算各评价指标的权重值, TOPSIS 法对方案进行排序,在一定程度上消减决策者对设计方案评价的片面性与主观性。Maniya 等<sup>[4]</sup>利用 PSI 法 (偏好选择指数法) 在不确定属性间相对重要性的情况下,帮助决策者选择合适的材料,以满足设计工程师的所有要求。在以上利用数理方式进行设计评价的方法中,其评判人员仅能赋予评价指标一个数值范围或赋予的数值不够精确,导致评价结果存在较大误差,因此设计师需要采用一个有效的符合逻辑的评判方法进行评价,解决评判人员赋值数据存在的不确定性或者数据的不准确,并尽可能缩小主观评价的比重。

PSI 法作为一种不常见的解决方法,相比较 TOPSIS 折衷排序法,其特点在于不需要考虑设计属性之间的权重隶属度关系,更适合解决属性之间权重有冲突或者难以确定的多属性决策问题<sup>[5]</sup>。本研究通过将 TOPSIS 法和 PSI 法相结合,利用熵权和偏好选择指数对评价指标进行确权和规范决策矩阵,以期办公座椅设计方案选择提供科学、全面且易用的评价方法。

## 1 办公座椅设计评价指标体系的建立

产品设计开发过程涉及不同阶段具有不同的评判指标,因此办公座椅设计评价是多层次、多因素和多指标的综合评价,其评价指标的选择具有完整性、非重叠性等特点。办公座椅设计方案评价多有以消费者、设计者、生产者各自为中心的设计评价指标体系,所采用的评判标准侧重点各有不同。在实际的产品设计过程中,设计师需要从消费者中具体受众群体的诉求出发,结合生产企业的市场定位、技术支持、经济成本等方面综合考虑,最终寻求能够平衡设计者的设计表达、消费者的实际诉求、生产者的成本控制的设计评价方法。

本研究利用文献法和用户与专家讨论法进行评价指标的设定,根据文献研究结果和与用户、办公座椅设计师和负责企业生产的工程师及管理者的分别讨论结果,提出基于消费者、设计者和生产者三者为中心的评价指标设计<sup>[6]</sup>,并对指标进行了聚类分析。邀请 50 位办公座椅专家 (包括产品企划师 10 位、设计师 10 位、生产制造商 10 位、产品决策者 10 位和用户体验专家 10 位) 利用九级量表对评价指标赋值,将每个指标的得分情况在 SPSS 18.0 中进行信度和效度分析,其 Cronbach's  $\alpha$  系数和 KMO 系数均大于 0.8,说明该评价指标具有较高的信度和效度,因此确定评价指标体系 (A1~A5 代表消费者, B1~B5 代表设计者, C1~C6 代表生产者), 如表 1 所示。其中,使用人性化主要是指用户即消费者对于办公座椅使用过程中产

表 1 办公座椅评价指标体系

Table 1 Evaluation index system of office chair

| 评价层面    | 对应评价指标        | 指标形式 | 量化形式 |
|---------|---------------|------|------|
| A (消费者) | 舒适等级 (A1)     | 效益型  | 专家打分 |
|         | 造型美观 (A2)     | 效益型  | 专家打分 |
|         | 使用人性化 (A3)    | 效益型  | 专家打分 |
|         | 耐用性 (A4)      | 效益型  | 专家打分 |
|         | 与使用环境相协调 (A5) | 效益型  | 专家打分 |
| B (设计者) | 创新性 (B1)      | 效益型  | 专家打分 |
|         | 设计基因延续性 (B2)  | 效益型  | 专家打分 |
|         | 符合人机 (B3)     | 效益型  | 专家打分 |
|         | 设计成本 (B4)     | 成本型  | 厂家数据 |
|         | 情感共鸣性 (B5)    | 效益型  | 专家打分 |
| C (生产者) | 成本总额 (C1)     | 成本型  | 厂家数据 |
|         | 组成零部件个数 (C2)  | 成本型  | 厂家数据 |
|         | 标准化零部件比例 (C3) | 效益型  | 厂家数据 |
|         | 组装机工时数 (C4)   | 效益型  | 厂家数据 |
|         | 产品重量 (C5)     | 成本型  | 厂家数据 |
|         | 包装尺寸* (C6)    | 成本型  | 厂家数据 |

注: \* 包装尺寸指该产品包装盒长、宽、高尺寸之和。

生的个性化和情感化等因素需求的集中体现,而符合人机则主要是强调设计者在设计开发过程中对办公座椅人机关系的建立与规划,两者的侧重点不同。

## 2 TOPSIS-PSI 方法

TOPSIS 法和 VIKOR 法是最接近理想方案折衷排序的解法,VIKOR 法主要采用线性均值进行归一化,以得到精确性更高的最终排名;而 TOPSIS 法是另一种运用决策中的正向和负向的理想解,通过求解与正向理想解之间的距离来求解问题最优解的方法。以上两种决策优化方法,都需要给出精确的隶属度值,而很多实际应用中,都难以确定模糊集的隶属度函数,无法给出精确的隶属度值<sup>[4]</sup>。

在传统的 MCDM 问题解决方案当中,虽然 TOPSIS 和 PSI 方法中的权重指标和等级可以相互替代,虽然 PSI 法优化了计算过程,降低了设计优化时间成本,但在大多数情况下,这些权重数值为模糊数据,无法得到用于估算的精确数值,也无法构建评判模型。基于上述问题,TOPSIS-PSI 法综合了上述两种方法的优势,分别基于熵权和 PSI 法将指标权重采用主客结合的组合赋权法。

### 2.1 构建评价模型

由于受多重评价因素的影响,其每个指标的选择与评价属于多属性决策,且不同座椅开发设计中都可能在某个评价指标中处于领先地位,这种多问题选择性内容被称作多指标决策选择问题(MCDM)。影响办公座椅设计的因素众多,包括消费者关注的造型美观程度、耐用性等,也包括生产商关注的生产成本、标准化零部件比例等问题,因此,办公座椅的设计评价内容当属于包含多属性并确定属性权重与属性决策的重要因素,座椅设计决策问题当属于多属性决策过程。根据 Changkong 等<sup>[5]</sup>的研究,多属性决策过程包括 5 个步骤,多属性决策问题的总体实施过程见图 1<sup>[6]</sup>。

### 2.2 建立评价矩阵

定量分析过程中,假设有  $m$  个方案集,记作  $A_i = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_m\}$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ ), 用向量  $X_i = \{X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, \dots, X_{in}\}$  表示在  $A_i$  方案中的  $n$  个属性值。则可以构建出  $m \times n$  的评价矩阵:

$$X_{ij} = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{m1} & X_{m2} & \cdots & X_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中,  $X_{ij}$  表示第  $i$  个方案的第  $j$  个决策属性值。

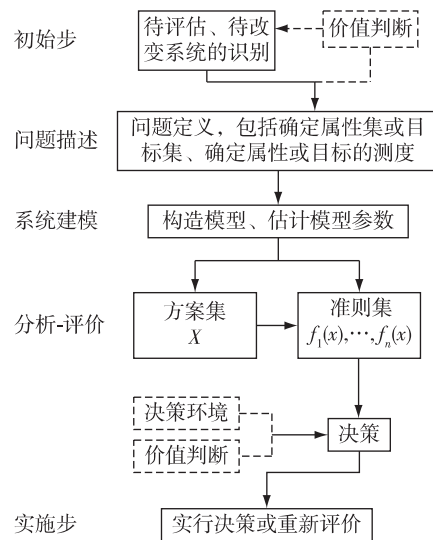


图 1 多属性决策评价模型

Fig. 1 Multi-attribute-decision evaluation model

### 2.3 规范决策矩阵

在这个步骤中,将把不可公度的多属性方案,转化成  $[0, 1]$  范围内的无量纲量。根据 Çelen<sup>[14]</sup>的总结,常见的转换方法主要有 4 种。这里依据 PSI 法进行无量纲转换。依据 PSI 法,效益型和成本性的决策矩阵规范方法分别如公式(2)、(3)所示:

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j^{\max}} \quad (2)$$

$$r_{ij} = \frac{X_j^{\min}}{X_{ij}} \quad (3)$$

### 2.4 熵权法确定权重

熵权法的基本思路是根据指标变异性的大小来确定客观权重,目前已经在工程技术、社会经济等领域得到了非常广泛的应用。按照熵权法思路,在公式(1)定义  $m \times n$  评价矩阵后,需要计算第  $i$  个方案的第  $j$  个决策属性值比重:

$$P_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^m r_{ij}} \quad (4)$$

然后计算第  $j$  个决策属性的熵值:

$$E_j = -k \sum_{i=1}^m P_{ij} \cdot \ln P_{ij} \quad (5)$$

式中:  $k$  为常量,计算公式为  $k = \frac{1}{\ln m}$ 。

计算规范化后的决策矩阵,以确定属性权重。依据熵权值,可以计算出各指标值与其他指标的相对重要值,所有权重系数  $W_j$  有  $\sum_{j=1}^n W_j = 1, W_j \geq 0$ 。

$$W_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^n (1 - e_j)} \quad (6)$$

则规范化的决策矩阵  $[Z_j]$  为:

$$[Z_j] = W_j \times r_{ij} \tag{7}$$

2.5 确定多属性决策的正负理想解及方案贴近系数

按照 TOPSIS 法,确定多属性决策的正负理想解,分别记作  $Z^+, Z^-$ :

$$[Z^+] = [Z_1^+, Z_2^+, Z_3^+, \cdots, Z_n^+] \tag{8}$$

$$[Z^-] = [Z_1^-, Z_2^-, Z_3^-, \cdots, Z_n^-] \tag{9}$$

式中:  $Z_j^+ = \{ \max_i Z_{ij}, j \in \text{效益型}; \min_i Z_{ij}, j \in \text{成本型} \}$ ;  $Z_j^- = \{ \min_i Z_{ij}, j \in \text{效益型}; \max_i Z_{ij}, j \in \text{成本型} \}$ 。

计算方案到正、负理想解的距离:

$$D^+ = \sqrt{\sum_{i=1}^n (Z_j^+ - Z_{ij})^2} \tag{10}$$

$$D^- = \sqrt{\sum_{i=1}^n (Z_{ij} - Z_j^-)^2} \tag{11}$$

式中:  $i = 1, 2, 3, \cdots, m$ 。

运用公式(10)确定方案的贴近系数  $CI$ (公式中为  $C_i$ )。

$$C_i = \frac{D^-}{D^+ + D^-} \tag{12}$$

当所有方案贴近系数都计算完成后,可根据  $CI$  值进行排序,  $CI$  越大,说明方案越优秀。

3 TOPSIS-PSI 方法在办公座椅设计评价中的应用

以市面常见的 3 款办公座椅为例进行设计评价研究,具体设计方案见图 2。应用 TOPSIS-PSI 法对 3 款座椅进行设计评价的对比分析。



图 2 办公座椅样本图  
Fig. 2 Office chair samples

基于消费者(A)、设计者(B)和生产者(C)三者为中心的评价指标,确立了  $A1 \sim A5$ 、 $B1 \sim B5$ 、 $C1 \sim C6$  共 16 个主要指标,其中舒适等级(A1)等 11 个评价指标为效益型,设计成本等 5 个评价指标为成本型。可精确量化的评价指标共有组成零部件个数等 7 个,其他 9 个评价指标则以调查问卷的形式由专家利用 9 级量表(1~9)对评价指标赋

值,并计算其平均数  $\bar{x}_i$ 。则初始评价矩阵可建立,结果见表 2。

表 2 初始评价矩阵  
Table 2 Initial evaluation matrix

| 评价层面 | 评价指标 | 指标类型 | 座椅 1  | 座椅 2  | 座椅 3  |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 消费者  | A1   | 效益型  | 7.3   | 5.7   | 7.4   |
|      | A2   | 效益型  | 8.6   | 7.7   | 6.5   |
|      | A3   | 效益型  | 7.1   | 6.8   | 6.6   |
|      | A4   | 效益型  | 7.0   | 6.5   | 5.2   |
|      | A5   | 效益型  | 8.1   | 7.5   | 5.8   |
| 设计者  | B1   | 效益型  | 6.0   | 4.4   | 5.6   |
|      | B2   | 效益型  | 7.1   | 6.8   | 6.8   |
|      | B3   | 效益型  | 7.4   | 6.6   | 7.5   |
|      | B4   | 成本型  | 44.8  | 28.0  | 25.2  |
|      | B5   | 效益型  | 7.1   | 5.3   | 7.8   |
| 生产者  | C1   | 成本型  | 640.0 | 400.0 | 360.0 |
|      | C2   | 成本型  | 25.0  | 28.0  | 26.0  |
|      | C3   | 效益型  | 0.5   | 0.5   | 0.45  |
|      | C4   | 效益型  | 0.3   | 0.5   | 0.4   |
|      | C5   | 成本型  | 20.0  | 15.0  | 12.0  |
|      | C6   | 成本型  | 168.0 | 149.5 | 137.0 |

根据公式(2)、(3)分别对效益型和成本型的指标进行无量纲规范化处理,得到规范化评价矩阵,如表 3 所示。

表 3 规范化评价矩阵  
Table 3 Standardized evaluation matrix

| 评价层面 | 评价指标 | 指标类型 | 座椅 1 | 座椅 2 | 座椅 3 |
|------|------|------|------|------|------|
| 消费者  | A1   | 效益型  | 0.99 | 0.77 | 1.00 |
|      | A2   | 效益型  | 1.00 | 0.90 | 0.76 |
|      | A3   | 效益型  | 1.00 | 0.96 | 0.93 |
|      | A4   | 效益型  | 1.00 | 0.93 | 0.74 |
|      | A5   | 效益型  | 1.00 | 0.93 | 0.72 |
| 设计者  | B1   | 效益型  | 1.00 | 0.73 | 0.93 |
|      | B2   | 效益型  | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
|      | B3   | 效益型  | 0.99 | 0.88 | 1.00 |
|      | B4   | 成本型  | 0.56 | 0.90 | 1.00 |
|      | B5   | 效益型  | 0.91 | 0.68 | 1.00 |
| 生产者  | C1   | 成本型  | 0.56 | 0.90 | 1.00 |
|      | C2   | 成本型  | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
|      | C3   | 效益型  | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
|      | C4   | 效益型  | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
|      | C5   | 成本型  | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
|      | C6   | 成本型  | 0.82 | 0.92 | 1.00 |

然后对个指标进行赋权,根据公式(4)、(5)和(6),各指标权重如表 4 所示。

根据公式(7),权重规范化的评价矩阵  $[Z]$  如表 5 所示。

根据公式(8)和(9),分别计算出  $Z^+, Z^-$ (表 5)。

| 表 4 指标权重                            |      |       |
|-------------------------------------|------|-------|
| Table 4 Weight coefficient of index |      |       |
| 评价层面                                | 评价指标 | 权重    |
| 消费者                                 | A1   | 0.043 |
|                                     | A2   | 0.041 |
|                                     | A3   | 0.003 |
|                                     | A4   | 0.048 |
|                                     | A5   | 0.061 |
| 设计者                                 | B1   | 0.053 |
|                                     | B2   | 0.001 |
|                                     | B3   | 0.010 |
|                                     | B4   | 0.176 |
|                                     | B5   | 0.081 |
| 生产者                                 | C1   | 0.176 |
|                                     | C2   | 0.007 |
|                                     | C3   | 0.008 |
|                                     | C4   | 0.135 |
|                                     | C5   | 0.135 |
|                                     | C6   | 0.022 |

| 表 5 权重规范化评价矩阵                                  |      |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Table 5 Weight normalization evaluation matrix |      |         |         |         |         |         |
| 评价指标                                           | 指标类型 | 座椅 1    | 座椅 2    | 座椅 3    | $Z^+$   | $Z^-$   |
| A1                                             | 效益型  | 0.042 6 | 0.033 3 | 0.043 2 | 0.043 2 | 0.033 3 |
| A2                                             | 效益型  | 0.041 3 | 0.037 0 | 0.031 2 | 0.041 3 | 0.031 2 |
| A3                                             | 效益型  | 0.002 9 | 0.002 8 | 0.002 7 | 0.002 9 | 0.002 7 |
| A4                                             | 效益型  | 0.048 5 | 0.045 0 | 0.036 0 | 0.048 5 | 0.036 0 |
| A5                                             | 效益型  | 0.061 3 | 0.056 7 | 0.043 9 | 0.061 3 | 0.043 9 |
| B1                                             | 效益型  | 0.053 3 | 0.039 1 | 0.049 8 | 0.053 3 | 0.039 1 |
| B2                                             | 效益型  | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.001 3 | 0.001 3 |
| B3                                             | 效益型  | 0.010 1 | 0.009 0 | 0.010 2 | 0.010 2 | 0.009 0 |
| B4                                             | 成本型  | 0.098 9 | 0.158 2 | 0.175 7 | 0.098 9 | 0.175 7 |
| B5                                             | 效益型  | 0.073 4 | 0.054 8 | 0.080 6 | 0.080 6 | 0.054 8 |
| C1                                             | 成本型  | 0.098 9 | 0.158 2 | 0.175 7 | 0.098 9 | 0.175 7 |
| C2                                             | 成本型  | 0.007 0 | 0.006 2 | 0.006 7 | 0.006 2 | 0.007 0 |
| C3                                             | 效益型  | 0.007 7 | 0.007 7 | 0.006 9 | 0.007 7 | 0.006 9 |
| C4                                             | 效益型  | 0.080 7 | 0.134 6 | 0.107 7 | 0.134 6 | 0.080 7 |
| C5                                             | 成本型  | 0.080 7 | 0.107 7 | 0.134 6 | 0.080 7 | 0.134 6 |
| C6                                             | 成本型  | 0.018 0 | 0.020 2 | 0.022 0 | 0.018 0 | 0.022 0 |

最后根据公式( 10) \、( 11) 和( 12) 分别计算出方案到理想解的距离,以及各个方案的贴近系数。

$$D^+ = [0.054\ 3, 0.093\ 7, 0.126\ 6]$$
$$D^- = [0.126\ 2, 0.067\ 3, 0.040\ 1]$$
$$C_1 = [0.691, 0.418, 0.240]$$

CI 值越大,表示距正理想解越近,距负理想解最远,即可成为好的选择。综上可得,3 种方案 CI 值分别为 0.691,0.418,0.240,即设计方案的排序为方案 1 优于方案 2 优于方案 3,故方案 1 为最优设计方案。为验证所提理论和方法的正确性及有效性,采用熵权 VIKOR 法<sup>[11-12]</sup>和 COPRAS 法<sup>[13-15]</sup>进行验证。

熵权 VIKOR 法在排序过程当中依据群体效用值 $S_i$ 、个体遗憾值 $R_i$ 以及折衷值 $Q_i$ 的比较排序,取值最小的为优选方案。将原始评价数据运用熵权 VIKOR 法计算,结果如表 6 所示。再根据折衷值 $Q_i$ 排序, $Q_3 > Q_2 > Q_1$ ,与 TOPSIS-PSI 法保持一致。结合熵权 VIKOR 法的条件,设计方案折衷解集为{方案 1,方案 2}。

| 表 6 熵权 VIKOR 方案评价结果值                                             |             |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Table 6 Result value of scheme evaluation based on Entropy-VIKOR |             |             |           |
| 样本                                                               | 群体效用值 $S_i$ | 个体遗憾值 $R_i$ | 折衷值 $Q_i$ |
| 座椅 1                                                             | 0.844 203   | 0.258 364   | 0         |
| 座椅 2                                                             | 0.403 255   | 0.123 491   | 0.594 726 |
| 座椅 3                                                             | 0.109 937   | 0.029 348   | 1.000 000 |

COPRAS 法验证中,通过各个性能指标权重一一比较确定各个指标权重比,通过计算效用度 $U_i$ , $U_1 > U_3 > U_2$ ,方案 1 为最佳方案(表 7)。

| 表 7 COPRAS 方案评价结果值                                        |                |                |           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Table 7 Result value of scheme evaluation based on COPRAS |                |                |           |           |
| 样本                                                        | 有利项之和 $S_{+i}$ | 不利项之和 $S_{-i}$ | 标准值 $Q_i$ | 效用度 $U_i$ |
| 座椅 1                                                      | 0.275 483      | 0.086 905      | 0.336 763 | 1.000 000 |
| 座椅 2                                                      | 0.253 639      | 0.070 699      | 0.328 967 | 0.976 848 |
| 座椅 3                                                      | 0.250 045      | 0.063 230      | 0.334 270 | 0.992 597 |

验证表明,TOPSIS-PSI 和熵权 VIKOR 均得到了方案 1>方案 2>方案 3 的结论,COPRAS 与上述两种方法结论虽略有不同,但考虑到采用 COPRAS 法得到的效用度 $U_i$ 非常相近,仍然得到了方案 1 为最优方案的结论。由此,也证明了 TOPSIS-PSI 法的有效性和合理性。

## 4 结 语

办公座椅是工作及学习场所中的重要坐具,其整体设计的优劣对于座椅受众群体的身体健康和工作效率具有重要影响。在办公座椅的设计流程中,最终设计结果的呈现应该平衡消费者、设计者和生产者三者之间的利益关系,通过以消费者、设计者和生产者三者为中心构建办公座椅设计评价指标体系,并利用 TOPSIS 法和 PSI 法的结合,将指标权重采用主客观的组合赋权法,以降低设计评价的时间成本,提高设计优化效率,为办公座椅设计评价提供更为客观且可行的评价方法。该设计评价方法对于其他类产品设计方案的评价具有一定的通用性。

参考文献(References):

[1] MOUSAVI-NASAB S H, SOTOUDEH-ANVARI A. A compre-

- hensive MCDM-based approach using TOPSIS, COPRAS and DEA as an auxiliary tool for material selection problems [J]. *Materials & Design*, 2017, 121: 237–253. DOI: 10.1016/j.matdes.2017.02.041.
- [2] 陈婷婷, 施朝健, 雷琴. 基于熵权-TOPSIS-灰色关联的航道宽度设计结果评价 [J]. *水运工程*, 2013(12): 136–141. DOI: 10.16233/j.cnki.issn1002-4972.2013.12.027.
- CHEN T T, SHI C J, LEI Q. Entropy weight-TOPSIS-grey correlation method on assessment of channel width design result [J]. *Port & Waterway Engineering*, 2013(12): 136–141.
- [3] 吕欣, 刘玉云. 基于 AHP-TOPSIS 方法的儿童安全座椅设计方案评价研究 [J]. *包装工程*, 2019, 40(14): 150–155. DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.14.025.
- LYU X, LIU Y Y. Evaluation of design alternatives for child safety seat based on AHP-TOPSIS [J]. *Packaging Engineering*, 2019, 40(14): 150–155.
- [4] MANIYA K, BHATT M G. A selection of material using a novel type decision-making method: preference selection index method [J]. *Materials & Design*, 2010, 31(4): 1785–1789. DOI: 10.1016/j.matdes.2009.11.020.
- [5] 崔岸, 张晗, 于多年, 等. 基于 PSI 方法的多材料车身部件选材研究 [J]. *汽车工程*, 2018, 40(2): 239–244, 233. DOI: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2018.02.019.
- CUI A, ZHANG H, YU D N, et al. A study on material selection for multi-material autobody components based on PSI method [J]. *Automotive Engineering*, 2018, 40(2): 239–244, 233.
- [6] 尚凯. 柜式空调设计评价研究 [D]. 济南: 山东大学, 2011.
- SHANG K. Chest-type air-conditioning design evaluation research [D]. Jinan: Shandong University, 2011.
- [7] 林晓华, 安相华, 贾文华. 产品方案优选的区间二型模糊 VIKOR 法 [J]. *机械设计与制造*, 2017(3): 11–15. DOI: 10.19356/j.cnki.1001-3997.2017.03.004.
- LIN X H, AN X H, JIA W H. Interval type-2 fuzzy VIKOR method of product scheme selection [J]. *Machinery Design & Manufacture*, 2017(3): 11–15.
- [8] CHANKONG V, HAIMEY Y Y. Multiobjective decision making: theory and methodology [M]. New York: Dover Publications, 2008.
- [9] 徐迪. 基于环境-经济-社会平衡的能源化工系统可持续性评价与优化决策模型的构建 [D]. 重庆: 重庆大学, 2018.
- XU D. Construction of decision making methodologies for the sustainability assessment and optimization of energy-chemical systems based on environmental-economic-social balance [D]. Chongqing: Chongqing University, 2018.
- [10] ÇELEN A. Comparative analysis of normalization procedures in TOPSIS method: with an application to Turkish deposit banking market [J]. *Informatica*, 2014, 25(2): 185–208. DOI: 10.15388/informatica.2014.10.
- [11] YAZDANI M, PAYAM A F. A comparative study on material selection of microelectromechanical systems electrostatic actuators using Ashby, VIKOR and TOPSIS [J]. *Materials & Design*, 2015, 65: 328–334. DOI: 10.1016/j.matdes.2014.09.004.
- [12] LIN X H, FENG Y X, TAN J R, et al. A hybrid fuzzy DEMATEL-VIKOR method for product concept evaluation [J]. *Advanced Materials Research*, 2011, 186: 230–235. DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.186.230.
- [13] 陈涛, 王国强, 段利斌, 等. 基于 COPRAS 评价方法的薄壁梁拼焊板多工况耐撞性能研究 [J]. *汽车工程*, 2016, 38(7): 840–847, 834. DOI: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2016.07.009.
- CHEN T, WANG G Q, DUAN L B, et al. A research on the multi-condition crashworthiness of TWB-made thin-walled beam base on COPRAS method [J]. *Automotive Engineering*, 2016, 38(7): 840–847, 834.
- [14] AMOOZAD MAHDIRAJI H, ARZAGHI S, STAUSKIS G, et al. A hybrid fuzzy BWM-COPRAS method for analyzing key factors of sustainable architecture [J]. *Sustainability*, 2018, 10(5): 1626. DOI: 10.3390/su10051626.
- [15] NUUTER T, LILL I, TUPENAITE L. Comparison of housing market sustainability in European countries based on multiple criteria assessment [J]. *Land Use Policy*, 2015, 42: 642–651. DOI: 10.1016/j.landusepol.2014.09.022.

(责任编辑 田亚玲)